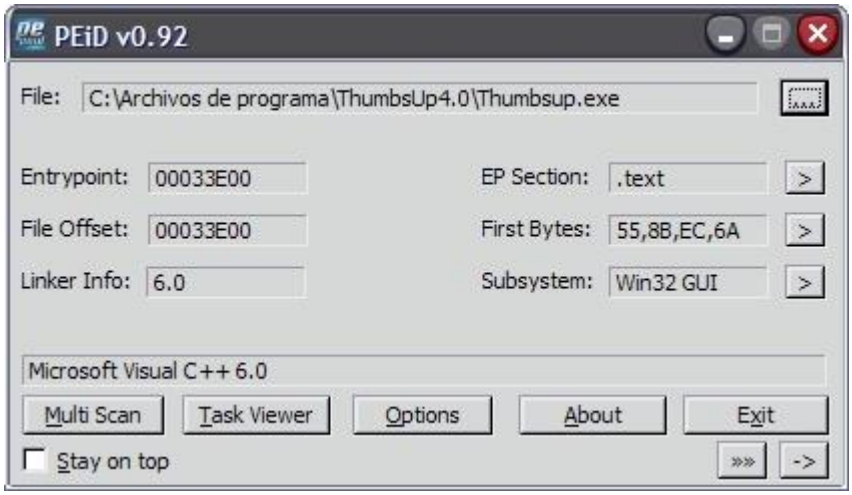
Programa:	ThumbsUp 4.0	
Protección:	Cinderella 30 días	
Objetivos:	Obtener un serial válido	
URL descarga:	Ni idea, os lo puedo pasar yo.	
Dificultad:	Muy Fácil	
Herramientas:	OllyDbg + PeiD.	
Cracker:	SyXe'05 [hAcK-c0d3d] [CracksLatinos]	Fecha: 20-08-2005

Hola chicos que tal vamos..!!

hoy venimos con una cosa muy muy facilita la verdad que no esperaba que fuera así pero bueno, lejos de mi costumbre hoy escribo el tut ya teniendo el tema resuelto, como sabéis a mi me gusta ir escribiendo a la par que lo voy solucionando pero haremos una excepción dada la poca dificultad, vamos a ello.

Como siempre nuestro amigo ***PEiD*** nos dará pistas del compresor y/o compilador:



Pues nada, no está empaquetado, lo atacaremos directamente desde ***Ollydbg***, venga lo abrimos y cargamos ***Thumbsup.exe*** que es el ejecutable a estudiar, lo dejamos correr con ***F9***, carga el programa y no vemos ninguna nag ni nada ¿? Nada vamos a cerrarlo…

jejeje, ya era muy raro como no va a sacar una nag si iba loco el condenado, pues muy bien, reiniciemos con ***Crtl+F2*** y veamos que se puede hacer, si hacemos una búsqueda de las cadenas que tiene el programa (strings) con el botón derecho picamos en la ventana de código y elegimos Sea***rch For->All referenced text strings*** aparecerán todas las que tiene el programa, entre ellas ya vemos algunas muy suculentas y que nos incitan mucho

;-) pero seremos cautos, si miramos en los menús vemos que nos da la opción de poner un nombre y un serial, siiiii por aquí le vamos a atacar, siempre se ha de intentar lo más sencillo, esta opción aparece en ***File->Register…*** se abre un cuadro donde ponemos nuestros datos pero ya, así:

OK picamos en ***Validate My Codes*** para que haga precisamente eso validar el serial, en menos de un abrir y cerrar de ojos nos encontramos el mensaje de error en pantalla como era de esperar:

Esto se pone bien pues ya tenemos por donde entrarle, el propio mensaje será nuestra puerta de entrada, vamos al ***CommandBar*** de ***Olly*** (imagino que tendremos todos ya el plugin) le ponemos ***BP MessageBoxA*** y damos ***Enter***, si no dice nada de ***Unknown Command*** el ***BP*** estará puesto sino revisar la ortografía, vale damos ***RUN*** nuevamente e introducimos otra vez nuestros datos ya que el programa nos cierra la ventana, aceptamos y al momento ***Olly*** salta, ha parado por el ***BP*** que pusimos, miremos en el ***stack***:

```
0012F9C0  73D59CCB  CALL to MessageBoxA from MFC42.73D59CC5
0012F9C4  000F02AC  hOwner = 000F02AC ('ThumbsUp - C:\Archivos de pro...',class='Afx:4000
0012F9C8  0043C388  Text = "Name / Code mis-match. Try again."
0012F9CC  00379238  Title = "ThumbsUp"
0012F9D0  00000030  Style = MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION|MB_APPLMODAL
0012F9D4  0037B978  ASCII "▒qC"
0012F9D8  004370A0  Thumbsup.004370A0
```

La llamada se produjo desde la librería ***MFC42*** pero no nos asustemos porque en realidad se hizo desde nuestro ejecutable así que es cuestión de retornar hasta el orígen de la llamada, de momento vamos hasta ***:73D59CCB*** que es la dirección de retorno y ponemos un ***BPX***, pulsamos ***F9*** para que se acabe de pintar el mensaje luego aceptamos y caemos en ***Olly*** justo en la dirección del ***BPX***, pulsamos ***Ctrl+F9*** que es un ***F12*** del ***Sice*** y superamos el ***RET*** donde nos deja, ya estamos en la dirección de la llamada al mensaje, en esta parte:

```
0003Dbg - Thumbsup.exe - [CPU - main thread, module Thumbsup]
File View Debug Plugins Options Window Help

Address   Hex dump    Disassembly                          Comment
00404FC3  .  8D55 EC  LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
00404FC6  .  52       PUSH EDX                             Arg2
00404FC7  .  8D45 88  LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-78]
00404FCA  .  50       PUSH EAX                             Arg1
00404FCB  .  E8 50060000  CALL Thumbsup.00405620           Thumbsup.00405620
00404FD0  .  25 FF000000  AND EAX,0FF
00404FD5  .  85C0     TEST EAX,EAX
00404FD7  .v 74 60    JE SHORT Thumbsup.00405039           Este salto decide...!!!
00404FD9  .  8D4D F0  LEA ECX,DWORD PTR SS:[EBP-10]
00404FDC  .  E8 DFC9FFFF  CALL Thumbsup.004019C0
00404FE1  .  50       PUSH EAX                             Arg3
00404FE2  .  68 4CC34300  PUSH Thumbsup.0043C34C           Arg2 = 0043C34C ASCII "Name"
00404FE7  .  68 54C34300  PUSH Thumbsup.0043C354           Arg1 = 0043C354 ASCII "User"
00404FEC  .  8B4D 84  MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-7C]
00404FEF  .  81C1 C400000(  ADD ECX,0C4
00404FF5  .  E8 DB550000  CALL Thumbsup.0040A5D5           Thumbsup.0040A5D5
00404FFA  .  8D4D EC  LEA ECX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
00404FFD  .  E8 BEC9FFFF  CALL Thumbsup.004019C0
00405002  .  50       PUSH EAX                             Arg3
00405003  .  68 5CC34300  PUSH Thumbsup.0043C35C           Arg2 = 0043C35C ASCII "Code"
00405008  .  68 64C34300  PUSH Thumbsup.0043C364           Arg1 = 0043C364 ASCII "User"
0040500D  .  8B4D 84  MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-7C]
00405010  .  81C1 C400000(  ADD ECX,0C4
00405016  .  E8 BA550000  CALL Thumbsup.0040A5D5           Thumbsup.0040A5D5
0040501B  .  8B4D 84  MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-7C]
0040501E  .  81C1 D000000(  ADD ECX,0D0
00405024  .  E8 E0270000  CALL Thumbsup.00407809
00405029  .  6A 00    PUSH 0
0040502B  .  6A 00    PUSH 0
0040502D  .  68 6CC34300  PUSH Thumbsup.0043C36C           ASCII "Thank you for registering!"
00405032  .  E8 A1E60200  CALL <JMP.&MFC42.#1200>
00405037  .v EB 0E    JMP SHORT Thumbsup.00405047
00405039  >  6A 00    PUSH 0
0040503B  .  6A 00    PUSH 0
0040503D  .  68 88C34300  PUSH Thumbsup.0043C388           ASCII "Name / Code mis-match. Try again."
00405042  .  E8 91E60200  CALL <JMP.&MFC42.#1200>
00405047  >  C645 FC 00   MOV BYTE PTR SS:[EBP-4],0
0040504B  .  8D4D 88  LEA ECX,DWORD PTR SS:[EBP-78]
0040504E  .  E8 0DE60200  CALL <JMP.&MFC42.#800>
00405053  >  C745 FC FFFF(  MOV DWORD PTR SS:[EBP-4],-1
0040505A  .  8D4D 8C  LEA ECX,DWORD PTR SS:[EBP-74]
0040505D  .  E8 2E050000  CALL Thumbsup.00405590
00405062  .  8B4D F4  MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-C]
00405065  .  64:890D 0000(  MOV DWORD PTR FS:[0],ECX
0040506C  .  8BE5     MOV ESP,EBP
```

Donde está agrisado es donde estamos ahora que es donde retornamos tras el ***Ctrl+F9*** (en ***:405047***) se aprecia la llamada a la citada librería ***MFC42***, un poco antes ya vemos las referencias a las sentencias de felicitación y todavía más arriba donde tenemos seleccionada la instrucción vemos el salto que decide si enviarnos al mensaje de error o por el contrario al de felicitación, este salto está en ***:404FD7*** como se puede ver y tiene un comentario al lado que le hemos puesto, lo importante aquí es ver quién controla el salto, no es difícil darse cuenta que es el ***call 405620*** que tiene justo antes ya que este retornará un valor en ***EAX*** que será verificado después, aquí:

AND EAX, 0FF

Lo que hace es quedarse con la parte baja del registro, o sea con ***AL***, dejando el resto a ***0***, esto es producto de hacer un ***AND*** con ceros y que da ***0*** también, a aexcepción de la parte baja que se hace con unos por lo que quedará como estaba, es interesante que el que no sepa como opera la máquina se estudie algún curso de Ensamblador que hay muchos (los hay de ***CaoS ReptantE***, etc… muy buenos en la red), después verifica el resultado de la operación en el ***TEST EAX, EAX***, esto lo que hace es mirar si ***EAX==0***, si es así se activará el ***Flag Zero*** y saltará hacia el error en ***:404FD7***, o sea que necesitaremos que quede ***EAX==1*** para esto el call anterior debe retornar ***EAX==1***, espero que esto se entienda porque es lo básico sino repito repasarlo porque es necesario saberlo ;-)

Estudiada la zona es momento de actuar, ponemos un ***BPX*** en ***:404FD7*** y volvemos a poner los datos de registro, aceptamos y al momento surge efecto el ***BPX***, estaremos justo encima del call, entremos con ***F7***, veremos que hay un subcall en el que deberemos entrar y al momento llegamos a esta parte:

```
0003Dbg - Thumbsup.exe - [CPU - main thread, module Thumbsup]
File View Debug Plugins Options Window Help

Address   Hex dump    Disassembly                          Comment
0040564A  .  50       PUSH EAX                             Arg2
0040564B  .  8B4D FC  MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0040564E  .  8B11     MOV EDX,DWORD PTR DS:[ECX]
00405650  .  52       PUSH EDX                             Arg1
00405651  .  E8 0A000000  CALL Thumbsup.00405660           Thumbsup.00405660
00405656  .  83C4 08  ADD ESP,8
00405659  .  8BE5     MOV ESP,EBP
0040565B  .  5D       POP EBP
0040565C  .  C2 0400  RETN 4
```

Aquí se va a verificar nuestro serial, pero con qué lo va a comparar? Fijaos que el call recibe dos argumentos ***Arg2*** y ***Arg1*** como se ve en la imagen, sabemos que la forma de pasárselos en ensablador es mediante la instrucción ***PUSH*** que los empuja a la pila y el call los recibe, bien? Entonces a qué esperamos a mirar en la pila ;-)

```
0012FAF4  00378670  Arg1 = 00378670 ASCII "D69D66C02386204A4C89C68B9457D679"
0012FAF8  00378710  Arg2 = 00378710 ASCII "121212"
0012FAFC  0012FB30  ASCII "pä7"
0012FB00  0012FB0C
0012FB04  00405634  RETURN to Thumbsup.00405634 from Thumbsup.00405640
0012FB08  00378710  ASCII "121212"
```

Os suena ese ***121212***? Si claro es nuestro key, pero el otro? Ese no lo pusimos nosotros..!! parece claro que es el serial que se ha generado para nuestro nombre, repitamos la jugada pero ahora pongamos nuestro nombre y este serial como datos de registro, al llegar aquí miremos la pila:

```
0012FAF4  003784E0  Arg1 = 003784E0 ASCII "D69D66C02386204A4C89C68B9457D679"
0012FAF8  00378710  Arg2 = 00378710 ASCII "D69D66C02386204A4C89C68B9457D679"
0012FAFC  0012FB30  ASCII "0ä7"
0012FB00  0012FB0C
```

Ahora sí parece que vamos bien, jeje.. nada pues dejemos que siga todo su curso, demos ***RUN***…

jejeje, estaba claro que era el serial válido, normalmente cuando se le pasa nuestro serial justo con otra cadena, esta cadena suele ser el serial válido, digo suele porque esto no tiene porqué ser así, lo que está claro es que sí lo es en este caso, sobretodo hay que darse cuenta que estábamos traceando la rutina de verificación del serial precisamente lo que hace que sea casi seguro que la cadena encontrada sea el válido, cuestión de lógica.

Como curiosidad decir que antes cuando íbamos a la opción ***Extras*** nos mostraba este mensaje

que lógicamente tras registrarnos ha desaparecido, ahora además la opción de registro ha quedado anulada y se ve con un color apagado que indica deshabilitada, jeje.. y como curiosidad final decir que los datos de registro los guarda en el registro bajo el siguiente nombre:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Paul Gerhart Software\ThumbsUp\User
Name
Code

Esto lo que deja es la puerta abierta a crear un archivo de extensión ****.reg*** con el que podemos simular el registro con un simple doble clic de ratón, lo que hará será introducir la información que tiene al registro con lo que cuando ejecutemos el programa encontrará lo que busca y se ejecutará en modo registrado ;-)

Hacer el archivo no tiene dificultad ninguna, por si acaso os pongo un ejemplo de lo que comento:

```
----------------------------/ cortar por aquí /----------------------------
Windows Registry Editor Version 5.00
;
; Registro para ThumbsUp 4.0
; por SyXe'05 [hAcK-c0d3d]
;

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Paul Gerhart Software\ThumbsUp\User]
"Name"="SyXe'05"
"Code"="D69D66C02386204A4C89C68B9457D679"

----------------------------/ cortar por aquí /----------------------------
```

Esto lo cortamos y lo pegamos en un nuevo documento que creamos con el ***bloc de notas*** y lo guardamos con cualquier nombre siempre respetando la extensión ****.reg***, no sé por que explico esto si lo sabemos todos, jeje..

Y ya está no tiene mucho más el programa, yo no lo he probado pero es realmente simple, tampoco sé ni para que sirve ni lo he mirado la verdad pero da igual tampoco importa eso ;0)

Para cualquier sugerencia, duda, pregunta o crítica que tengáis la podéis enviar a estas direcciones:

syxe00@yahoo.es
syxe00@hotmail.com

Como siempre decir que todos los mensajes serán debidamente contestados, hasta otra, Chao..!!